ACT 3

Le bénéfice d'un atelier de sweats

Objectif : relier le signe de la dérivée au sens de variation d'une fonction et trouver un maximum.

55 min

ACTIVITÉ 3

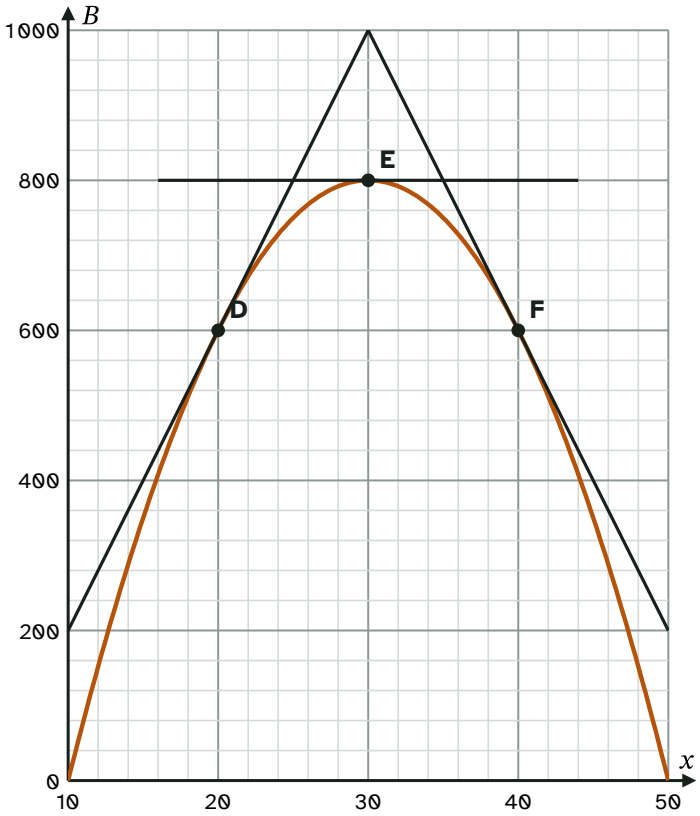
SITUATION



Une boutique personnalise des sweats. Quand elle en fabrique et en vend x par semaine, son bénéfice hebdomadaire, en euros, est modélisé par $B(x) = -2x^2 + 120x - 1\,000$ pour x compris entre 10 et 50.

I Observer la courbe et ses tangentes

La courbe de la fonction B est tracée ci-dessous, avec ses tangentes aux points D, E et F.



1 Pour quel nombre de sweats le bénéfice semble-t-il maximal ? Quel est ce bénéfice ? APP

2 Sur quel intervalle la fonction B est-elle croissante ? Sur quel intervalle est-elle décroissante ? APP

3 Lis les coefficients directeurs des tangentes en D, E et F. Donne leur signe. RÉA

4 Complète : « Quand la fonction est croissante, les nombres dérivés sont … ; quand elle est décroissante, les nombres dérivés sont … ; au sommet, le nombre dérivé est … ». ANA

ACT 3

Le bénéfice d'un atelier de sweats

Objectif : relier le signe de la dérivée au sens de variation d'une fonction et trouver un maximum.

55 min

ACTIVITÉ 3

II Le confirmer par le calcul

RAPPEL · RÈGLES DE DÉRIVATION

La dérivée de x^2 est $2x$; la dérivée de ax est a ; la dérivée d'un nombre constant est 0. Pour dériver une somme, on dérive chaque terme. Pour dériver $k \times x^2$, on multiplie la dérivée de x^2 par k.

5 Montre que $B'(x) = -4x + 120$. RÉA

6 Résous l'équation $B'(x) = 0$. RÉA

7 Calcule $B'(10)$ et $B'(50)$. Quel est le signe de $B'(x)$ avant 30 ? Et après ? RÉA ANA

8 Calcule $B(10)$, $B(30)$ et $B(50)$, puis complète le tableau. RÉA

x	
Signe de $B'(x)$	
Variations de B	

9 Rédige une phrase de conclusion pour la situation. COM